



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF
INFORMÁTICA E SISTEMAS

Trabalho Prático Nº1 - Netlogo Introdução à Inteligência Artificial

Autor / Author

David Martins Correia – 2023140410

Tiago Gouveia Filipe – a2019112767



INSTITUTO POLITÉCNICO DE
COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

Coimbra, 20 outubro de 2024

ÍNDICE

Introdução.....	4
Modelo Base.....	5
Ambiente	5
Objetivo	5
Agentes	5
Modelo modificado	6
Análises	7
Modelo Base	7
Modelo Eficiente/agua.....	7
Modelo Robô Auto Eficiente.....	8
Modelo Movimento diagonal.....	8
Conclusão.....	9

Índice de Figuras

Figura 1 - Ambiente gráfico.....	4
Figura 2 - Dados estatísticos do modelo base	7
Figura 3 - Dados estatísticos do modelo eficiente	7
Figura 4 - Dados estatísticos do modelo auto eficiente.....	8
Figura 5 - Dados estatísticos do modelo diagonal	8

Introdução

O presente trabalho prático tem como objetivo desenvolver e analisar comportamentos racionais de agentes reativos, utilizando a ferramenta NetLogo. A simulação proposta envolve a criação de um ambiente bidimensional não toroidal onde agentes aspiradores são responsáveis pela limpeza de células que representam lixo, enquanto interagem com obstáculos e fontes de energia. Através da implementação de um modelo base e um modelo melhorado, iremos explorar estratégias para otimizar a eficiência dos agentes na realização da tarefa de limpeza, garantindo a remoção total do lixo no menor tempo possível. Este trabalho permitirá não só a aplicação prática dos conceitos de inteligência artificial, mas também a reflexão sobre o desempenho e a eficácia das soluções implementadas.

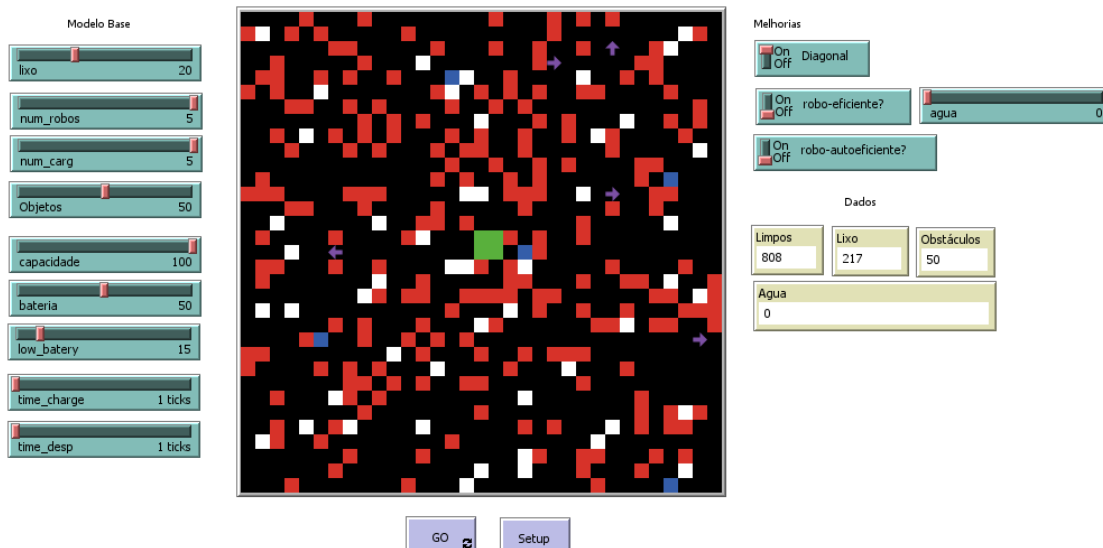


Figura 1 - Ambiente gráfico

Modelo Base

Ambiente

O ambiente, ver Figura 1, é constituído por 5 partes sendo estas:

- **Células Pretas:** Representam áreas limpas.
- **Células Vermelhas:** Representam elementos de lixo que os agentes aspiradores devem recolher, configurável pelo utilizador de 0 a 60% do mundo.
- **Células Azuis:** Correspondem a carregadores de energia, que os agentes precisam para manter-se operacionais, também configurável pelo utilizador de 0 a 5.
- **Células Brancas:** Representam obstáculos fixos que os agentes devem contornar, configurável pelo utilizador de 0 a 100.
- **Zona Verde:** Área de depósito do lixo, onde os agentes descarregam o lixo recolhido, que são quatro células fixas no meio do mundo.

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho prático é desenvolver agentes aspiradores que limpem um ambiente bidimensional não toroidal, recolhendo lixo e descarregando-o em uma zona específica. A simulação visa garantir a remoção total do lixo no menor tempo possível, otimizando o desempenho dos agentes. Através da implementação de modelos base e melhorados, serão exploradas estratégias para aumentar a eficiência na tarefa de limpeza.

Agentes

Os agentes aspiradores são projetados para se mover de forma aleatória em direção à zona verde para descarregar o lixo e para recolher elementos de lixo nas células vermelhas, evitando passar por cima de objetos e movimentando-se consistentemente. Cada agente possui uma capacidade de carga configurável e um nível de energia que diminui a cada movimento. Quando a capacidade de carga é atingida, o agente muda o seu objetivo para encontrar a zona de depósito, enquanto ignora o lixo ao redor até descarregar completamente, e quando a sua energia fica menor ou igual a `low_battery`, que seria a energia mínima configurável pelo utilizador, este deve mudar o seu objetivo para se dirigir a uma zona de carregamento.

Modelo modificado

No modelo modificado foi acrescentado três melhorias onde já é possível realizar nos dias de atualmente e outras duas ideias onde ainda não foi implementado no robô mas que melhoraria o robô no seu objetivo de limpar o lixo de forma rápida e eficaz.

- Melhorias reais:
 1. Movimento diagonal
 2. Poder apanhar água (células a ciano)
 3. Robôs que se dirigem até a base de carregamento quando a distancia entre o robô e o carregador e a mesma

Análises

Modelo Base

TABELA 1 - Analisar o lixo restante no ambiente no modo normal				REPETIÇÕES (Número de agentes, iteração máxima)																															
Número de Agentes	% Lixo	Bateria Inicial	Média do número de lixo no final	Exp1		Exp2		Exp3		Exp4		Exp5		Exp6		Exp7		Exp8		Exp9		Exp10		Exp11		Exp12		Exp13		Exp14		Exp15			
				lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter
2	20	50	203,80	208	60	204	61	202	80	206	57	202	54	212	60	206	55	199	52	194	167	212	60	193	79	207	57	205	51	199	63	208	65		
		100	408,67	400	80	397	95	417	59	417	59	410	62	409	89	406	54	411	54	413	55	392	88	412	61	407	57	417	71	406	53	416	60		
	40	50	187,73	192	58	184	129	179	85	191	180	188	58	195	69	191	135	180	67	197	62	178	58	187	118	188	59	187	89	187	55	192	61		
		100	616,40	600	114	620	53	601	93	620	56	616	52	618	80	602	126	621	60	625	54	620	54	620	52	620	55	620	57	628	54	615	58		
	60	50	366,93	362	107	381	59	369	140	369	85	347	149	395	64	372	78	348	145	378	61	380	58	362	97	360	85	319	279	380	60	382	73		
		100	565,73	570	59	589	66	555	111	533	89	567	94	558	80	536	87	572	56	581	80	549	90	567	62	574	67	583	57	572	60	580	60		
5	20	50	182,60	168	213	198	103	167	450	182	175	194	281	169	200	198	101	182	102	178	106	187	186	185	108	175	183	193	103	183	103	180	112		
		100	366,40	384	105	350	192	377	105	388	111	364	105	407	108	373	106	311	254	365	104	371	176	364	103	374	110	354	184	362	104	352	175		
	40	50	540,93	547	102	522	181	536	184	505	197	590	102	566	103	544	116	598	107	505	264	545	105	541	193	511	206	491	190	562	102	551	104		
		100	145,60	155	112	140	111	113	395	134	178	121	205	153	184	165	105	151	260	155	129	174	208	119	196	147	105	150	183	155	176	152	105		
	60	50	282,40	265	180	269	110	282	181	267	177	337	186	220	393	308	267	285	116	312	106	316	108	260	201	267	113	304	106	272	107	272	181		
		100	392,27	384	213	333	273	356	197	474	108	423	107	387	175	348	373	378	303	411	266	440	193	353	183	391	111	351	190	458	110	397	200		

Figura 2 - Dados estatísticos do modelo base

Como se pode reparar a mudança do número de robôs altera bastante no resultado uma vez que o nível de lixo que permanece no lixo quando são 5 robôs é muito menor aquando deste são 2 e que a quantidade de energia inicial é um pouco irrelevante pois como o movimento destes é aleatório um robô que começa com menos bateria se encontrar o carregador pode ser mais eficaz do que começar com mais bateria. Este modelo consiste em movimentos aleatórios dos robôs o que resulta numa eficiência menor uma vez que estes podem demorar muito a encontrar o lixo e principalmente os carregadores e local de deposito.

Modelo Eficiente/agua

TABELA 2 - Analisar o lixo restante no ambiente no modo eficiente				REPETIÇÕES (Número de agentes, iteração máxima)																															
Número de Agentes	% Lixo	% Água	Média do número de lixo no final	Exp1		Exp2		Exp3		Exp4		Exp5		Exp6		Exp7		Exp8		Exp9		Exp10		Exp11		Exp12		Exp13		Exp14		Exp15			
				lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter
2	20	50	232,33	221	175	231	111	243	116	236	104	233	111	221	192	235	103	231	104	232	106	235	112	231	111	232	131	239	104	233	106	232	105		
		100	408,07	397	174	410	107	392	107	398	105	412	107	425	103	421	106	429	104	402	123	423	106	395	186	403	106	413	111	417	115	384	177		
	40	50	579,73	593	105	587	108	617	118	598	103	550	200	546	190	580	108	615	105	582	107	554	281	620	108	549	253	556	181	594	115	555	205		
		100	266,00	266	105	256	113	268	104	272	106	248	186	283	108	270	106	261	106	275	104	261	110	246	196	269	104	267	105	267	102	281	102		
	60	50	443,80	440	186	448	101	445	125	461	110	452	103	413	175	441	103	454	102	454	109	456	101	402	202	422	181	466	104	452	101	451	105		
		100	628,33	652	112	682	106	607	382	641	101	641	103	644	106	602	187	604	175	605	287	646	102	644	104	633	102	633	196	566	362	625	108		
5	20	50	183,40	185	107	220	191	167	188	181	257	190	111	172	259	174	335	189	115	165	196	175	110	166	279	186	109	199	110	199	112	183	106		
		100	322,47	300	209	363	106	312	104	338	107	304	109	321	108	284	196	311	107	288	263	372	119	360	104	337	180	312	176	303	109	332	111		
	40	50	448,87	512	194	429	193	416	188	459	114	452	108	451	173	413	176	468	185	425	299	422	179	480	113	450	194	454	297	476	104	426	192		
		100	207,40	181	347	235	104	229	111	203	110	170	200	186	258	201	118	193	110	210	201	207	216	213	258	197	201	236	191	215	105	235	109		
	60	50	340,20	344	191	298	267	339	110	394	110	371	106	318	200	347	181	332	204	313	209	338	190	326	204	345	111	373	109	304	200	361	107		
		100	471,60	449	190	479	110	453	269	484	179	532	108	422	262	472	181	460	198	495	105	454	349	506	111	436	186	470	214	500	112	462	208		

Figura 3 - Dados estatísticos do modelo eficiente

Com os resultados obtidos podemos dizer que quando ativado o modo eficiente este consome mais lixo e águas quando mais robôs, mas estes acabam sempre por morrer uma vez que a bateria ao ficar baixa estes podem não chegar a encontrar devido ao movimento aleatório. Este modelo tem em base o modelo base mas é implementado um novo tipo de

“lixo” que seria líquido, quando eficiente o robô consome estas possas de água ao invés de consumir 1 de energia como é para os sólidos este consome 2 de energia.

Modelo Robô Auto Eficiente

TABELA 3 - Analisar o lixo restante no ambiente no modo auto-eficiente				REPETIÇÕES (Número de agentes, iteração máxima)																															
Número de Agentes	% Lixo	% Bateria	Média do número de lixo no final	Exp1		Exp2		Exp3		Exp4		Exp5		Exp6		Exp7		Exp8		Exp9		Exp10		Exp11		Exp12		Exp13		Exp14		Exp15			
				lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter
2	40	100	173,20	64	10001	370	10001	363	10001	85	10001	252	10001	40	10001	245	10001	155	10001	87	10001	112	10001	112	10001	165	10001	119	10001	199	10001	230	10001		
	60		297,07	54	10001	488	10001	578	10001	125	10001	373	10001	287	10001	254	10001	88	10001	488	10001	397	10001	227	10001	404	10001	323	10001	319	10001	51	10001		
5	40	100	45,07	116	10001	10	10001	23	10001	121	10001	40	10001	48	10001	52	10001	13	10001	69	10001	28	10001	5	10001	44	10001	8	10001	4	10001	95	10001		
	60		76,87	114	10001	311	10001	309	10001	7	10001	4	10001	8	10001	17	10001	91	10001	61	10001	23	10001	1	7077	8	10001	31	10001	54	10001	114	10001		

Figura 4 - Dados estatísticos do modelo auto eficiente

Neste modelo podemos reparar que os robôs nunca morrem uma vez que a condição de paragem é sempre devida ao tempo de execução, ticks. Uma vez mais reparamos que a quantidade de agentes é muito relevante uma vez que quanto mais robôs mais lixo é apanhado.

Modelo Movimento diagonal

TABELA 4 - Analisar o lixo restante no ambiente no modo diagonal				REPETIÇÕES (Número de agentes, iteração máxima)																													
Número de Agentes	% Lixo	Bateria Inicial	Média do número de lixo no final	Exp1		Exp2		Exp3		Exp4		Exp5		Exp6		Exp7		Exp8		Exp9		Exp10		Exp11		Exp12		Exp13		Exp14		Exp15	
				lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter	lixo	iter
2	20	50	198,33	196	76	201	56	196	81	202	51	195	56	197	57	198	52	202	59	195	56	202	55	195	74	194	57	196	57	207	55	199	53
		100	199,07	208	54	200	55	206	65	209	54	191	140	194	52	191	132	197	101	207	51	192	165	205	53	202	57	200	52	192	96	192	95
		50	402,20	410	53	397	89	392	79	410	54	401	56	405	52	408	54	409	53	400	90	402	57	374	133	394	76	408	52	413	55	410	55
	40	100	399,87	403	60	414	52	403	59	376	95	410	55	416	58	408	53	393	95	401	80	403	51	380	144	406	52	404	53	403	62	378	143
		50	617,13	618	55	619	51	622	62	619	54	619	56	617	52	621	52	603	96	624	56	621	56	593	98	623	53	619	55	622	56	617	51
		100	613,53	619	53	602	95	616	52	611	88	619	57	614	55	625	54	615	52	601	73	624	59	605	83	615	52	617	51	604	78	616	53
5	20	50	172,87	188	58	175	105	185	54	162	93	187	99	176	56	178	56	170	56	171	119	154	272	173	105	163	54	156	118	172	96	183	53
		100	173,73	182	91	171	60	174	61	179	86	178	77	163	97	173	84	185	56	177	54	160	134	178	70	177	93	154	165	175	57	180	60
		50	349,27	364	55	349	134	354	75	366	52	314	149	352	76	341	79	366	66	340	121	349	87	361	56	351	85	356	55	326	86	350	121
	40	100	356,40	339	75	361	82	366	57	365	105	345	75	362	82	374	72	373	52	343	78	340	106	353	81	359	81	351	95	359	54	356	93
		50	551,40	571	101	549	79	550	81	516	190	540	107	533	82	564	54	512	118	565	55	572	54	551	92	564	53	554	84	566	55	564	53
		100	555,80	573	102	556	94	523	105	579	61	549	79	543	107	571	54	565	60	565	57	521	137	569	58	549	124	535	97	572	59	567	52

Figura 5 - Dados estatísticos do modelo diagonal

Este modelo tem como referência o modelo base, mas os robôs podem se movimentar na diagonal o que resulta numa melhor qualidade ao apanhar o lixo pois este tem um maior campo de perceção de onde possa estar o lixo e de movimento.

Conclusão

Com estes testes podemos concluir que a quantidade de robôs é algo que influencia a quantidade de lixo que estes acabam por apanhar, apesar de estes terem movimentos aleatórios. Em relação ao a quantidade de energia inicial este pode não chegar a influenciar a qualidade do robô uma vez o que influencia é se estes tem um carregador perto e não a quantidade inicial.